Tarea 1 — ¿Quién tiene razón?

Cuatro estudiantes calcularon $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^4-81}{x^2-x-6}$.

A. *"Reemplazo $x=3$: arriba da $81-81=0$ y abajo $9-3-6=0$. Da $\dfrac{0}{0}$, así que el límite no existe."*

B. *"Factorizo: $x^4-81=(x^2-9)^2$ y $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$. Queda $\dfrac{(x-3)^2(x+3)^2}{(x-3)(x+2)}=\dfrac{(x-3)(x+3)^2}{x+2}$, y con $x=3$ el límite es 0."*

C. *"$x^4-81=(x^2-9)(x^2+9)=(x-3)(x+3)(x^2+9)$ y $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$. Como x se acerca a 3 pero no vale 3, cancelo $x-3$ y queda $\dfrac{(x+3)(x^2+9)}{x+2}$, que se acerca a $\dfrac{6\cdot 18}{5}=\dfrac{108}{5}$."*

D. *"Con la calculadora: con $x=2{,}9$ da 20,96 y con $x=2{,}99$ da 21,54. El límite es 21,54."*

a) Escriba al lado de cada razonamiento si está bien o mal, y por qué.

b) ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Por qué el razonamiento C puede cancelar $x-3$?

c) Escríbale al autor del razonamiento que considere más equivocado un argumento que lo convenza.

Momento 1: trabaje solo, con esfero **azul o negro**. **Momento 2:** con Gemini, lo que cambie o agregue va en **rojo**, sin borrar.

(espacio para su trabajo)

(espacio para su trabajo)

Momento 3 — Mi respuesta final

Compare lo que escribió en azul con lo que escribió en rojo.

1. ¿Cuál razonamiento es correcto? ¿Por qué está seguro?

2. ¿Qué parte hizo usted y qué parte le ayudó a hacer Gemini?

Tarea 2 — Lo que dicen las representaciones

Sea $f(x) = \dfrac{4 - x^3}{x^3 - 1}$.

a) Un compañero afirma: *"Cuando x crece, x^3 está arriba y abajo, así que se cancela y el límite es 1"*. ¿Está de acuerdo? Escriba su respuesta **antes** de hacer cuentas.

b) Con la calculadora, complete: $f(10) =$ _____ $f(100) =$ _____ $f(1000) =$ _____

c) Explique con el álgebra por qué la tabla se comporta así.

d) ¿La gráfica de f tiene asíntotas? ¿En qué valor de x no está definida f y qué pasa con la gráfica cerca de ese valor? Haga un bosquejo.

e) ¿Las representaciones dicen lo mismo? ¿Cambiaría su respuesta del literal a)?

Momento 1: trabaje solo, con esfero **azul o negro**. **Momento 2:** con Gemini, lo que cambie o agregue va en **rojo**, sin borrar.

(espacio para su trabajo)

(espacio para su trabajo)

Momento 3 — Mi respuesta final

Compare lo que escribió en azul con lo que escribió en rojo.

1. ¿Cuál es el límite? ¿Por qué está seguro?

2. ¿Qué parte hizo usted y qué parte le ayudó a hacer Gemini?

Tarea 3 — Radianes, grados y un atajo sospechoso

a) ¿A qué valor se acerca $\dfrac{\operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x}{2x}$ cuando x se acerca a 0? Decídalo usando al menos dos de estas representaciones: una tabla con la calculadora en **radianes**, una gráfica o el límite $\lim\limits_{u\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} u}{u} = 1$.

b) Repita la tabla con la calculadora en **grados**. ¿Qué cambia? ¿Por qué cree que pasa?

c) Un compañero escribió: *"*$\operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} 5x = \operatorname{sen} 8x$*, entonces el límite es* $\frac{8}{2} = 4$*"*. ¿Su razonamiento es válido? ¿Por qué cree que llegó a ese número?

d) ¿La tabla basta para estar seguro del valor del límite? Justifique.

Momento 1: trabaje solo, con esfero **azul o negro**. **Momento 2:** con Gemini, lo que cambie o agregue va en **rojo**, sin borrar.

(espacio para su trabajo)

(espacio para su trabajo)

Momento 3 — Mi respuesta final

Compare lo que escribió en azul con lo que escribió en rojo.

1. ¿Cuál es el límite? ¿Es válido el razonamiento del compañero? ¿Por qué está seguro?

2. ¿Qué parte hizo usted y qué parte le ayudó a hacer Gemini?

Tarea 4 — ¿Dónde se puede tapar el hueco?

Sea $f(x) = \dfrac{x+2}{\sqrt{x^2+5}-3}$.

a) ¿Para qué valores de x no está definida f?

b) ¿En cuál de esos valores se puede "tapar el hueco" asignándole un valor a f, para que la gráfica no tenga interrupción? ¿Qué valor? ¿Qué pasa en el otro? Justifique sus respuestas.

c) Invente una función que no esté definida en $x = 0$, pero cuyo hueco se tape con el valor 5. Explique cómo sabe que funciona.

Momento 1: trabaje solo, con esfero **azul o negro**. **Momento 2:** con Gemini, lo que cambie o agregue va en **rojo**, sin borrar.

(espacio para su trabajo)

(espacio para su trabajo)

Momento 3 — Mi respuesta final

Compare lo que escribió en azul con lo que escribió en rojo.

1. ¿Dónde se tapa el hueco y con qué valor? ¿Qué pasa en el otro punto? ¿Por qué está seguro?

2. ¿Qué parte hizo usted y qué parte le ayudó a hacer Gemini?